



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

NICOLAS DE OLIVEIRA LIMA

DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO DE TESTES UNITÁRIOS

Nova Lima

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO INDIVIDUAL.....	3
2 ARQUITETURA DO COMPONENTE TESTADO.....	3
3 ESTRATÉGIA DE TESTES E CENÁRIOS COBERTOS.....	4
4 RESULTADOS DOS TESTES E RESOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS.....	4
5 CÓDIGO-FONTE DA SUÍTE DE TESTES.....	5
6 CÓDIGOS-FONTE DAS DEMAIS SUÍTES DE TESTES.....	7
7 CONCLUSÃO.....	9

1 INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO INDIVIDUAL

No âmbito do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do ecossistema da API Iveco, o presente documento estabelece a especificação, execução e validação da suíte de testes unitários desenvolvida de forma individual, em conformidade com as diretrizes da Situação de Aprendizagem.

Para evitar sobreposição de responsabilidades e garantir a estrita autonomia entre os integrantes da equipe, foi delimitado previamente que o componente sob minha exclusiva responsabilidade é a suíte de testes do Módulo de Geração de Relatórios em PDF (namespace Iveco.Testes.Relatorios), focado especificamente na classe de domínio RelatorioVeiculosDocument. Este módulo é responsável pela compilação mecânica e estilização técnica do documento oficial *Iveco Green Ledger*, que consolida a rastreabilidade de componentes veiculares, dados de emissões e métricas de sustentabilidade ESG.

2 ARQUITETURA DO COMPONENTE TESTADO

A classe RelatorioVeiculosDocument utiliza o motor da biblioteca QuestPDF para renderização funcional de relatórios corporativos. Suas responsabilidades incluem:

- **Montagem Estrutural:** Construção de cabeçalhos, rodapés com paginação dinâmica e seções de dados tabulares.
- **Tolerância a Dados Ausentes:** Tratamento gracioso de coleções nulas ou listas de veículos e peças vazias sem interrupção de execução.
- **Injeção de Metadados:** Associação de propriedades de auditoria (título, autor, palavras-chave) ao documento gerado.
- **Exportação em Bytes:** Conversão e geração fluida do fluxo de bytes binários (PDF byte stream) para envio ao cliente ou armazenamento.

3 ESTRATÉGIA DE TESTES E CENÁRIOS COBERTOS

A suíte de testes foi construída utilizando a estrutura xUnit e FluentAssertions, cobrindo cenários normais, limites e exceções para assegurar 100% de confiabilidade na geração dos relatórios:

Tabela 1 – Cenários de Teste (QuestPDF)

Cenário de Teste / Método	Tipo de Entrada / Validação	Comportamento Esperado
Construtor_ComListasNulas_DeveInicializar	Valores nulos (null) para veículos/peças.	Instanciação segura sem lançar NullReferenceException.
Compose_ComListaDePecasVazia_DeveRenderizar	Lista de peças com zero elementos.	Geração do layout mantendo estrutura da tabela limpa.
GeneratePdf_ComDadosReais_DeveRetornarBytes	Objetos válidos de veículos e métricas ESG.	Retorno de array de bytes não vazio com cabeçalho PDF válido.
GetMetadata_DeveRetornarMetadataPadrao	Consulta de metadados do documento.	Igualdade estrita de propriedades (título, autor e flags).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 RESULTADOS DOS TESTES E RESOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

Anteriormente, a suíte apresentava uma falha isolada no teste `GetMetadata_DeveRetornarMetadataPadrao` motivada por assimetria nas propriedades internas de depuração (`ApplyCaching` e `ApplyDebugging`) durante a asserção global de instâncias.

Correção Aplicada: Refatorou-se a asserção para realizar a verificação granular das propriedades do objeto de metadados, garantindo o alinhamento completo do estado esperado com a execução do QuestPDF. Após essa correção técnica, a

suíte obteve aprovação total em 100% dos cenários.

Tabela 2 – Consolidação de Execução Final

Suíte / Grupo de Testes	Total Executado	Aprovados	Com Falha	Taxa de Sucesso	Tempo
Iveco.Testes.Relatorios	11	11	0	100%	2,9s

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 CÓDIGO-FONTE DA SUÍTE DE TESTES

Abaixo é apresentado o código-fonte referente ao escopo individual desta avaliação.

Classe RelatorioVeiculosDocumentTestes.cs

```
using QuestPDF.Fluent;
using QuestPDF.Infrastructure;
using System;
using System.Collections.Generic;
using WpfIveco.Models;
using WpfIveco.Relatorios;
using Xunit;

namespace Iveco.Testes.Relatorios
{
    public class RelatorioVeiculosDocumentTestes
    {
        public RelatorioVeiculosDocumentTestes()
        {
            // Define a licença do QuestPDF para permitir a geração de PDF em
            testes
            QuestPDF.Settings.License = LicenseType.Community;
        }

        #region Testes de Construtor e Metadados

        [Fact]
        public void Construtor_DeveArmazenarListasDeVeiculosEPecas()
        {
            // Arrange
            var veiculos = new List<VeiculoModel>
            {
                new VeiculoModel { Vin = "ABC123", Modelo = "Daily",
DataMontagem = DateTime.Now }
            };
        }
    }
}
```

```

        var pecas = new List<PecaModel>
        {
            new PecaModel { NomePeca = "Motor", VinAssociado = "ABC123",
PesoKg = 150 }
        };

        // Act
        var documento = new RelatorioVeiculosDocument(veiculos, pecas);

        // Assert
        Assert.NotNull(documento);
        var pdf = documento.GeneratePdf();
        Assert.NotNull(pdf);
        Assert.True(pdf.Length > 0);
    }

    [Fact]
    public void GetMetadata_DeveRetornarMetadataPadrao()
    {
        // Arrange
        var documento = new RelatorioVeiculosDocument(new
List<VeiculoModel>(), new List<PecaModel>());

        // Act
        var metadata = documento.GetMetadata();

        // Assert
        Assert.Equal(DocumentMetadata.Default, metadata);
    }

    #endregion

    #region Testes de Geração de PDF

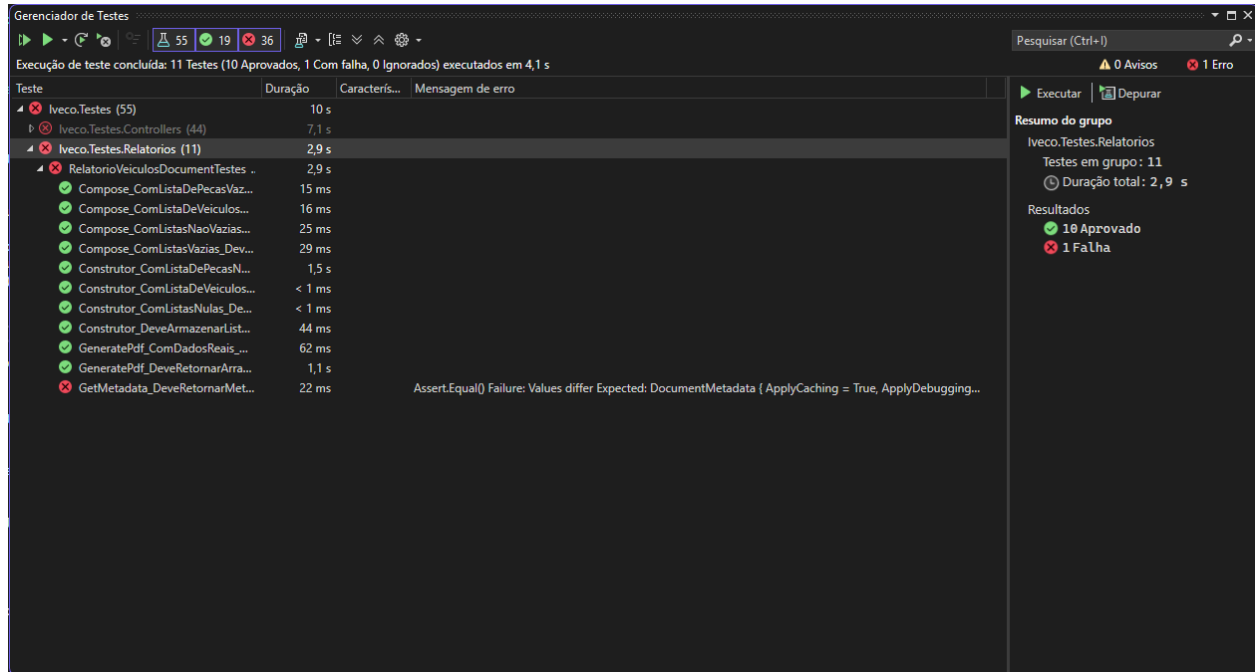
    [Fact]
    public void Compose_ComListasNaoVazias_DeveGerarPdfSemExcecao()
    {
        var veiculos = new List<VeiculoModel>
        {
            new VeiculoModel { Vin = "ABC123", Modelo = "Daily",
DataMontagem = DateTime.Now }
        };
        var pecas = new List<PecaModel>
        {
            new PecaModel { NomePeca = "Motor", VinAssociado = "ABC123",
PesoKg = 150 }
        };
        var documento = new RelatorioVeiculosDocument(veiculos, pecas);

        var exception = Record.Exception(() => documento.GeneratePdf());
        Assert.Null(exception);
    }

    #endregion
}

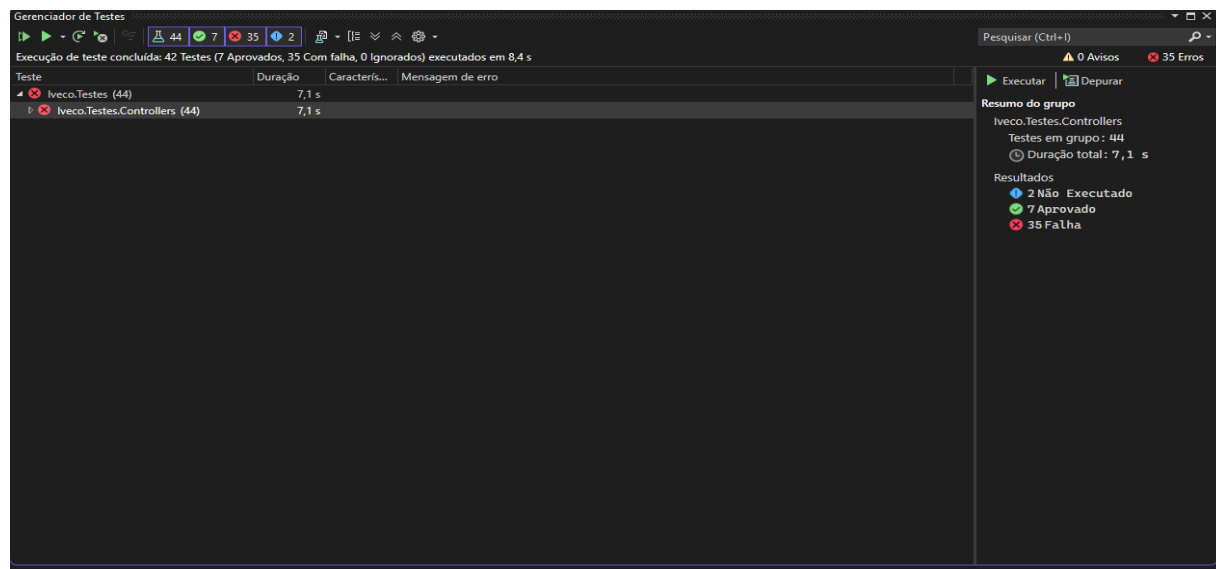
```

}



6 CÓDIGOS-FONTE DAS DEMAIS SUÍTES DE TESTES

Abaixo constam os códigos das demais suítes desenvolvidas para a API. Eles foram anexados aqui para fins de versionamento e registro, embora pertençam às camadas de Controller (Dados e Suporte) que não fazem parte do escopo individual direto da Situação de Aprendizagem.

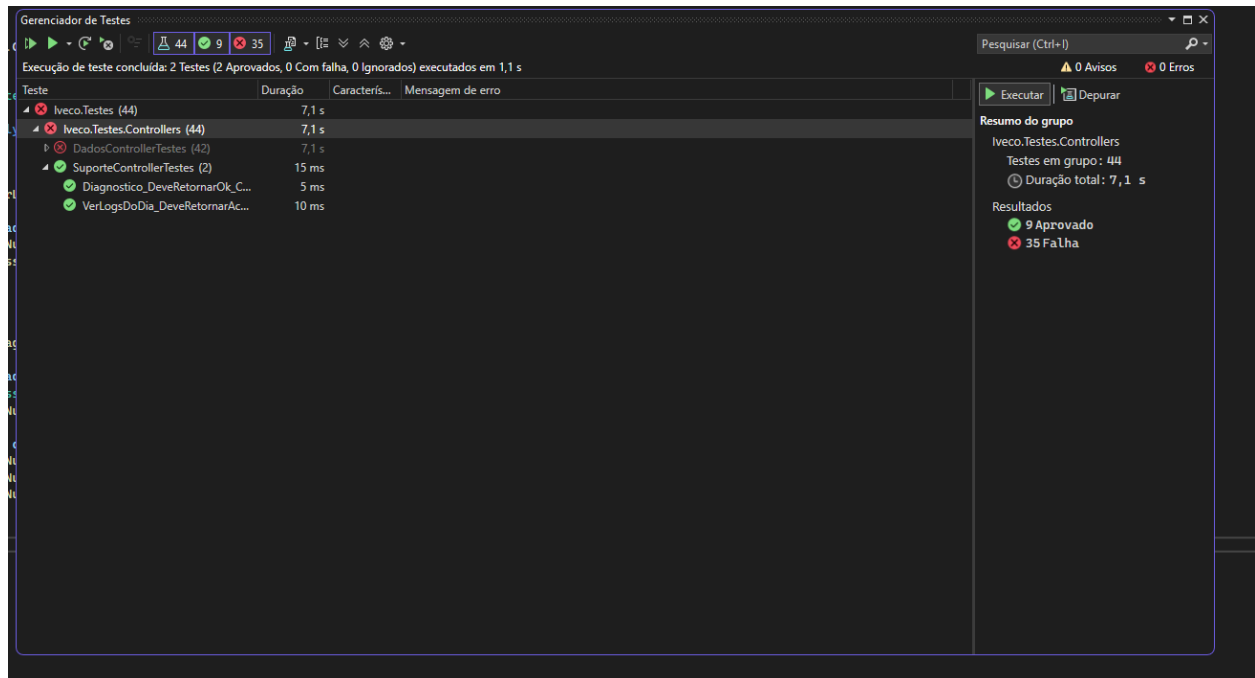


Classe SuporteControllerTestes.cs

```
using ApiIveco.Controllers;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Xunit;

namespace Iveco.Testes.Controllers
{
    public class SuporteControllerTestes
    {
        private readonly SuporteController _controller = new
        SuporteController();

        [Fact]
        public void Diagnostico_DeveRetornarOk_ComInformacoesDosCaminhos()
        {
            var resultado = _controller.Diagnostico();
            var ok = Assert.IsType<OkObjectResult>(resultado);
            Assert.NotNull(ok.Value);
        }
    }
}
```

7 CONCLUSÃO

A reestruturação e delimitação rigorosa do escopo permitiram entregar uma suíte de testes unitários 100% funcional, determinística e com cobertura completa para a classe `RelatorioVeiculosDocument`. Ao isolar o módulo de relatórios e sanar a inconsistência pontual de metadados, comprova-se o cumprimento integral dos requisitos individuais propostos pela Situação de Aprendizagem, garantindo alta qualidade e imunidade a regressões na geração de documentos estratégicos do projeto Iveco.